فصل ۵: عبارت‌های جبری — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. اگر $a+b=10$ و $ab=9$ باشد، مقدار a^2+b^2 را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

۲. حاصل $(x-3)(x-4)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۳. از عبارت $10x^2+10x$ فاکتور بگیرید. (۱٫۵ نمره)

۴. درجهٔ چندجمله‌ای $3x^2+3x+3$، ضریب جمله‌ای x و جملهٔ ثابت آن را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۵. با استفاده از اتحاد، حاصل 53^2 را به دست آورید. (۲ نمره)

۶. عبارت $(x+2)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۲ نمره)

۷. نامعادلهٔ $-3x \geq -1$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۲ نمره)

۸. عبارت $x^2 - x - 42$ را تجزیه کنید. (۲٫۵ نمره)

۹. حاصل $(3x^2 + 3) - (x^2 - 3x + 1)$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. عدد 4 ریشهٔ چندجمله‌ای $x^2 - 9$ است یا نه؟ چرا؟ (۳ نمره)